

Correction des requêtes SQL

Requête exemple : Lister les contrats avec le prix de la cotisation et leur surface pour les appartements.

```
select contrat_id, prix_cotisation_mensuel, surface
from contrat
where type_local = 'Appartement'
```

	contrat ID	surface
1	103791	35
2	103792	99
3	103793	40
4	103794	20

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

Cheminement logique :

- Tables pertinentes : Contrat (qui contient Contrat_ID, Surface, Code_dep_code_commune) et Région (qui contient Code_dep_code_commune, com_nom_maj_court);
- Relation entre elles : Code_dep_code_commune est la clé permettant de les lier ;
- Opérateurs utilisés : LEFT JOIN pour garder toutes les informations de la table Contrat ;
- Application d'une condition : Filtre sur com_nom_maj_court = 'CAEN' pour ne garder que les contrats liés à Caen => Utilisation de WHERE

Requête Historique	
1	SELECT c.Contrat_ID,
2	c.Surface
3	FROM Contrat c
4	LEFT JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
5	WHERE r.com_nom_maj_court = 'CAEN';

Table Formulaire	
Contrat ID	Surface
1	103791 35
2	103792 99
3	103793 40
4	103794 20

Requête 2 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

Cheminement logique :

- Tables pertinentes : Contrat (qui contient Contrat_ID, Type_contrat, Formule, Code_dep_code_commune) et Région (qui contient Code_dep_code_commune, dep_code);
- Relation entre elles : Code_dep_code_commune est la clé permettant de les lier ;
- Opérateurs utilisés : LEFT JOIN pour garder toutes les informations de la table Contrat ;
- Application d'une condition :
 - Filtre sur dep_code = 71 pour ne garder que les contrats liés au département 71
 - Filtre sur Type_local = « Maison »
 - => Utilisation de WHERE

Requête

Historique

```
1 SELECT c.Contrat_ID,
2         c.Type_contrat,
3         c.Formule
4 FROM Contrat c
5 LEFT JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
6 WHERE r.dep_code=71
7 AND c.Type_local='Maison';
```

Table

Formulaire



Nombre de lignes chargées : 4

	Contrat ID	Type contrat	Formule
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

Requête 3 : Lister le nom des régions de France.

Cheminement logique :

- Table pertinente : Région (qui contient reg_nom) ;
- Opérateur utilisé : SELECT DISTINCT pour ne garder que les valeurs et supprimer les doublons ;

The screenshot shows a database query interface with a 'Requête' tab. The query text is:
1 SELECT DISTINCT reg_nom
2 FROM Région
3
The 'Table' tab is active, displaying a list of 19 regions. The interface includes a toolbar with icons for query execution and a status bar indicating 'Nombre de lignes chargées : 19'.

reg_nom
1 Auvergne-Rhône-Alpes
2 Hauts-de-France
3 Provence-Alpes-Côte d'Azur
4 Grand Est
5 Occitanie
6 Normandie
7 Nouvelle-Aquitaine
8 Centre-Val de Loire
9 Bourgogne-Franche-Comté
10 Bretagne
11 Pays de la Loire
12 Ile-de-France
13 Guadeloupe
14 Martinique
15 Guyane
16 La Réunion
17 Collectivités d'outre-mer
18 Mayotte
19 Corse

Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

Cheminement logique :

- Table pertinente : Contrat (qui contient Contrat_ID, Surface);
- Opérateurs utilisés : SELECT ;
- Application d'une condition :
 - Tri par ordre descendant des surfaces : ORDER BY...DESC
 - Affichage limité aux 5 premières valeurs : LIMIT

The screenshot shows a database query interface with a 'Requête' tab. The query text is:
1 SELECT Contrat_ID, surface
2 FROM Contrat
3 ORDER BY surface DESC
4 LIMIT 5;
5
The 'Table' tab is active, displaying a table with 5 rows. The interface includes a toolbar with icons for query execution and a status bar indicating 'Nombre de lignes chargées : 5'.

Contrat ID	Surface
1 104211	815
2 105463	742
3 130878	595
4 100822	570
5 109872	559

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

Cheminement logique :

- Table pertinente : Contrat (qui contient Prix_cotisation_mensuel) ;
- Opérateurs utilisés : SELECT ;
- Application d'une opération :
 - Calcule du prix moyen en utilisant AVERAGE
 - Arrondi du résultat à 2 chiffres : ROUND
 - Renommage du champ

The screenshot shows a database query interface with a 'Requête' tab. The query text is:
1 SELECT ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel),2) as Prix_moyen
2 FROM Contrat;
3
The 'Table' tab is active, displaying a single row with the value 19.33. The interface includes a toolbar with icons for query execution and a status bar indicating 'Nombre de lignes chargées : 1'.

Prix moyen
1 19.33

Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

Cheminement logique :

- Table pertinente : Contrat (qui contient Contrat_ID, Valeur_declaree_biens);
- Opérateur utilisé : SELECT ;
- Application d'une opération :
 - Comptage du nombre de contrats : utilisation de COUNT
 - Regroupement par catégorie de prix de la valeur déclarée des biens : GROUP BY

Requête Historique

```

1 SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(Contrat_ID) as Nb_contrats
2 FROM Contrat
3 GROUP BY Valeur_declaree_biens;
4

```

Table Formulaire

Nombre de lignes chargées : 4

Valeur declaree biens	Nb contrats
1 0-25000	22720
2 100000+	104
3 25000-50000	6815
4 50000-100000	696

Requête 7 : Quel est le nombre de formules "integral" sur la région Pays de la Loire ?

Cheminement logique :

- Tables pertinentes : Contrat (qui contient Contrat_ID, Formule, Code_dep_code_commune) et Région (qui contient Code_dep_code_commune, reg_nom);
- Relation entre elles : Code_dep_code_commune est la clé permettant de les lier ;
- Opérateurs utilisés : LEFT JOIN pour garder toutes les informations de la table Contrat ;
- Réalisation d'opérations :
 - Filtre sur reg_nom = 'Pays de la Loire' pour ne garder que les contrats liés à cette région uniquement => Utilisation de WHERE
 - Filtre sur Formule = 'Integral' pour ne garder que ce type de formule => Utilisation de WHERE
 - Comptage du nombre de contrats : COUNT

Requête Historique

```

1 SELECT COUNT(c.Contrat_ID) as 'Nb contrats'
2 FROM Contrat c
3 LEFT JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 WHERE
5   r.reg_nom='Pays de la Loire'
6   AND c.Formule='Integral'
7

```

Table Formulaire

Nombre de lignes chargées : 1

Nb contrats
1 589

Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

Cheminement logique :

- Tables pertinentes : Contrat (qui contient Contrat_ID, Type_contrat, Formule, Type_local, Code_dep_code_commune) et Région (qui contient Code_dep_code_commune, dep_code);
- Relation entre elles : Code_dep_code_commune est la clé permettant de les lier ;
- Opérateurs utilisés : LEFT JOIN pour garder toutes les informations de la table Contrat ;
- Réalisation d'opérations :
 - Filtre sur dep_code = 71 pour ne garder que les contrats liés à ce département uniquement => Utilisation de WHERE
 - Filtre sur Type_local = 'Maison' pour ne garder que ce type de local => Utilisation de WHERE

Requête Historique

```

1 SELECT c.Contrat_ID,
2   c.Type_contrat,
3   c.Formule
4 FROM Contrat c
5 LEFT JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
6 WHERE
7   r.dep_code= 71
8   AND c.Type_local='Maison'
9

```

Table Formulaire

Nombre de lignes chargées : 4

Contrat ID	Type contrat	Formule
1 114768	Residence principale	Integral
2 114779	Residence principale	Classique
3 114782	Residence principale	Classique
4 114812	Residence principale	Integral

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

Cheminement logique :

- Tables pertinentes : Contrat (qui contient Contrat_ID, Surface, Code_dep_code_commune) et Région (qui contient Code_dep_code_commune, com_nom_maj_court);
- Relation entre elles : Code_dep_code_commune est la clé permettant de les lier ;
- Opérateurs utilisés : LEFT JOIN pour garder toutes les informations de la table Contrat ;
- Réalisation d'opérations :
 - Filtre sur com_nom_maj_court contenant Paris pour ne garder que les contrats liés à cette commune uniquement => Utilisation de WHERE et LIKE
 - Calcule de la moyenne de la surface : AVERAGE et ROUND

The screenshot shows a database query interface with two tabs: 'Requête' and 'Historique'. The 'Requête' tab is active, displaying the following SQL query:

```
1 SELECT ROUND(AVG(c.Surface),2) as 'Surface moyenne'
2 FROM Contrat c
3 LEFT JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 WHERE
5 r.com_nom_maj_court LIKE 'Paris%';
6
```

Below the query editor, there is a 'Table' tab and a 'Formulaire' tab. The 'Table' tab is active, showing a table with one row and one column:

Surface moyenne
51.77

At the bottom right, there is a status bar that says 'Nombre de lignes chargées : 1'.

Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

Cheminement logique :

- Tables pertinentes : Contrat (qui contient Contrat_ID, Prix_cotisation_mensuel, Code_dep_code_commune) et Région (qui contient Code_dep_code_commune, dep_nom);
- Relation entre elles : Code_dep_code_commune est la clé permettant de les lier ;
- Opérateurs utilisés : LEFT JOIN pour garder toutes les informations de la table Contrat ;
- Réalisation d'opérations :
 - Regroupement des informations par régions : GROUP BY
 - Classement : ORDER BY...DESC
 - Limite affichage à 10 valeurs : LIMIT

The screenshot shows a database query interface with two tabs: 'Requête' and 'Historique'. The 'Requête' tab is active, displaying the following SQL query:

```
1 SELECT r.dep_nom,
2 ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel),1) as Prix_moyen
3 FROM Contrat c
4 LEFT JOIN Region r
5 ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
6 GROUP BY r.dep_nom
7 ORDER BY Prix_moyen DESC
8 LIMIT 10;
```

Below the query editor, there is a 'Table' tab and a 'Formulaire' tab. The 'Table' tab is active, showing a table with two columns: 'dep nom' and 'Prix moyen'. The table contains 10 rows of data:

dep nom	Prix moyen
1 Paris	36.4
2 Hauts-de-Seine	26.3
3 Val-de-Marne	19.8
4 Yvelines	18.9
5 Rhône	18.5
6 Ain	18.2
7 Alpes-Maritimes	18.1
8 Charente-Maritime	17.3
9 Haute-Savoie	17.1
10 Corse-du-Sud	17.1

At the bottom right, there is a status bar that says 'Nombre de lignes chargées : 10'.

Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

Cheminement logique :

- Tables pertinentes : Contrat (qui contient Contrat_ID, Code_dep_code_commune) et Région (qui contient Code_dep_code_commune , com_nom_maj_court) ;
- Relation entre elles : Code_dep_code_commune est la clé permettant de les lier ;
- Opérateurs utilisés : LEFT JOIN pour garder toutes les informations de la table Contrat ;
- Réalisation d'opérations :
 - Regroupement des informations par com_nom_maj_court : GROUP BY
 - Comptage du nombre de contrats : COUNT
 - Filtre comptage > ou = à 150

Requête Historique	
<pre> 1 SELECT r.com_nom_maj_court as Communes, COUNT(c.Contrat_ID) as Nb_contrats 2 FROM Contrat c 3 LEFT JOIN Region r 4 ON c.Code_dep_code_commune=r.Code_dep_code_commune 5 GROUP BY r.com_nom_maj_court 6 HAVING COUNT(c.Contrat_ID) >=150 7 ORDER BY Nb_Contrats DESC; 8 </pre>	
Table Formulaire	
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Nombre de lignes chargées : 20	
Communes	Nb contrats
1 PARIS 18	515
2 PARIS 17	468
3 PARIS 15	407
4 PARIS 16	394
5 NICE	387
6 PARIS 11	381
7 PARIS 20	302
8 BORDEAUX	302
9 NANTES	291
10 PARIS 19	266
11 PARIS 10	263
12 PARIS 12	252
13 PARIS 14	222
14 GRENOBLE	220
15 PARIS 9	204
16 TOULOUSE	187
17 TOULON	170
18 COURBEVOIE	163
19 LILLE	161
20 PARIS 3	159

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

Cheminement logique :

- Tables pertinentes : Contrat (qui contient Contrat_ID, Code_dep_code_commune) et Région (qui contient Code_dep_code_commune , reg_nom) ;
- Relation entre elles : Code_dep_code_commune est la clé permettant de les lier ;
- Opérateurs utilisés : LEFT JOIN pour garder toutes les informations de la table Contrat ;
- Réalisation d'opérations :
 - Regroupement des informations par reg_nom : GROUP BY
 - Comptage du nombre de contrats : COUNT

Requête Historique	
<pre> 1 SELECT r.reg_nom as Région, 2 COUNT(c.Contrat_ID) as Nb_contrats 3 FROM Contrat c 4 JOIN region r 5 ON c.Code_dep_code_commune=r.Code_dep_code_commune 6 GROUP BY r.reg_nom; 7 </pre>	
Table Formulaire	
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Nombre de lignes chargées : 16	
Région	Nb contrats
1 Auvergne-Rhône-Alpes	3042
2 Bourgogne-Franche-Comté	293
3 Bretagne	947
4 Centre-Val de Loire	598
5 Corse	247
6 Grand Est	769
7 Guyane	37
8 Hauts-de-France	1189
9 Ile-de-France	14177
10 La Réunion	8
11 Martinique	73
12 Normandie	824
13 Nouvelle-Aquitaine	2038
14 Occitanie	1609
15 Pays de la Loire	1196
16 Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279